

人工辨識子系統 測試腳本

1. 測試目標

確保人工辨識子系統能接收 AI 辨識失敗或低信心數據，並能進行人工審核操作，包括車牌資料的確認、記錄審核歷程，並更新案件處理狀態。此外，測試系統與全國舉發案件處理檔的互動，驗證系統對員工操作的記錄與流暢性。

2. 測試項目

1. 數據接收與人工審核測試
 2. 數據更新與異常處理測試
 3. 審核歷程記錄測試
-

3. 測試案例

案例 1：數據接收與人工審核測試

- 測試目標：
 - 確認子系統能正確接收來自 AI 辨識子系統與全國舉發案件處理檔的數據。
 - 確認人工審核能正確更新車牌資料，並處理 AI 辨識失敗的情況。
- 輸入條件：
 1. AI 辨識失敗數據：
 - 車牌號碼：未辨識。
 - 錯誤類型：影像模糊。
 - 錯誤碼：404。
 2. 人工確認數據：
 - 車牌號碼：ABC-1234。
- 測試步驟：
 1. 啟動人工辨識子系統。
 2. 從 AI 辨識子系統與全國舉發案件處理檔傳入數據。
 3. 模擬人工操作更新車牌號碼為 **ABC-1234**。

4. 檢查更新後數據是否正確儲存。

- **預期結果：**

- 系統成功接收數據並顯示待審核案件。
 - 人工確認後，數據更新為：
 - 車牌號碼：ABC-1234。
 - 更新結果儲存至 `ProcessingLog` 和 `EventBasicInfo`。
-

案例 2：數據更新與異常處理測試

- **測試目標：**確認人工審核完成後，數據能正確傳遞至罰單生成子系統，並能處理錯誤操作情況。
 - **輸入條件：**
 1. 經人工確認的車牌號碼：XYZ-5678。
 2. 提交的數據：車牌號碼為空（未填寫）。
 - **測試步驟：**
 1. 完成案件人工審核並傳遞至罰單生成模組。
 2. 模擬提交不完整數據，檢查系統的錯誤提示。
 - **預期結果：**
 - 對於完整數據：
 - 系統顯示審核狀態為「已完成」。
 - 審核結果正確傳遞至罰單生成子系統。
 - `TicketInfo` 表新增一筆對應罰單記錄。
 - 對於不完整數據：
 - 系統提示「車牌號碼為必填項」。
 - 審核操作未提交，狀態維持為「待審核」。
-

案例 3：審核歷程記錄測試

- **測試目標：**確認每次人工審核的處理歷程能正確記錄，包括審核人員、時間和修改內容。
- **輸入條件：**

- 人工審核操作：
 - 車牌號碼由 `未辨識` 更新為 `DEF-4321`。
 - 操作人員：員工 A。
 - 測試步驟：
 1. 完成案件人工審核。
 2. 查詢 `ProcessingLog` 表中的記錄。
 - 預期結果：
 - `ProcessingLog` 表新增一筆記錄，內容包括：
 - 修改前車牌號碼：未辨識。
 - 修改後車牌號碼：DEF-4321。
 - 操作人員：員工 A。
 - 審核時間：記錄正確的時間戳。
-

4. 測試範圍

- 涵蓋數據接收、人工審核操作、數據更新、錯誤處理與審核歷程記錄。
 - 涉及的資料表：
 - `ProcessingLog`：儲存人工審核歷程。
 - `EventBasicInfo`：更新審核後的違規案件數據。
 - `TicketInfo`：傳遞至罰單生成子系統後生成罰單記錄。
-

5. 測試環境

- 測試伺服器：Linux 伺服器 (Ubuntu 22.04)
 - 前端模擬：人工審核介面 (React + RESTful API)。
 - 資料庫：MySQL 8.0。
 - 測試工具：Postman 或 Selenium 自動化腳本。
-

6. 測試總結

上述測試案例確保人工辨識子系統能正確處理 AI 辨識失敗的數據，準確更新車輛信息，並能有效記錄審核歷程與操作 Log，支援後續的罰單生成與案件管理。